第五章　机械的效率和自锁

本章教学内容

- ◆ 机械的效率
- ◆ 机械的自锁

本章教学目的

- ◆ 能确定简单机械的机械效率和机构自锁的条件。

§5–1 机械的效率（自学）

一、机械运转时的功能关系

1、动能方程

2、机械的运转过程

二、机械的效率

1、简单机器效率的计算

$$\eta = W_r / W_d = (W_d - W_f) / W_d = 1 - W_f / W_d$$

$$\eta = N_r / N_d = (N_d - N_f) / N_d = 1 - N_f / N_d$$

$$\eta = N_r / N_d = Q\, v_Q / P\, v_p \begin{cases} P_0 / P = M_{d0} / M_d \\ Q / Q_0 = M_Q / M_{Q0} \end{cases}$$

结论：

$$\eta=\frac{\text{理想驱动力}}{\text{实际驱动力}}=\frac{\text{理想驱动力矩}}{\text{实际驱动力矩}}$$

$$=\frac{\text{实际工作阻力}}{\text{理想工作阻力}}=\frac{\text{实际工作阻力矩}}{\text{理想工作阻力矩}}$$

螺旋副的效率：

拧紧力矩： $M=\frac{d_2}{2}Qtg(\alpha+\varphi_v)$

理想状态： $M_0=d_2 Q\ tg\ \alpha\ /2$

$\eta=M_0/M\ =tg\alpha/tg(\alpha+\varphi_v)$

拧松：

实际驱动力： $Q=2M'/d_2\,tg(\alpha-\varphi_v)$

理想驱动力： $Q_0=2M'/d_2\,tg(\alpha)$

$\eta'=Q_0/Q \quad =tg(\alpha-\varphi_v)\,/\,tg\alpha$

2、复杂机械—机组的机械效率计算

1)串联机组：

$$\eta = \frac{N_r}{N_d} = \frac{N_1}{N_d} \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{N_3}{N_2} \cdots \frac{N_r}{N_{r-1}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdots \eta_k$$

$$\eta < \eta_i$$

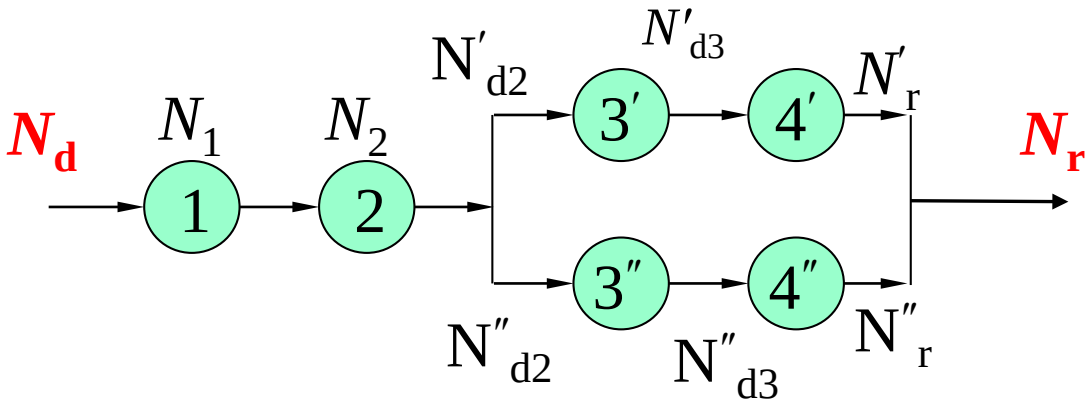
2)并联机组：

$$\eta = \frac{N_r}{N_d} = \frac{N_1\eta_1 + N_2\eta_2 + \cdots + N_k\eta_k}{N_1 + N_2 + \cdots + N_k}$$

$$\eta_{\min} < \eta < \eta_{\max}$$

总效率η不仅与各机器的效率η_i有关，还与传递的功率N_i有关。

3)混联机组：先分别计算，合成后按串联或并联计算。



§5-2 机械的自锁

一、机械的自锁

由于摩擦力的存在，无论驱动力如何增大也无法使机械运动的现象。

二、自锁现象的意义

三、发生自锁的条件

机构或机械都是由构件和运动副组成的，而在运动副中存在两种力，使构件运动的驱动力和阻止构件运动的摩擦力。如果驱动力无论多么大，都不能使构件运动，构件必然会发生自锁。

不同类型的运动副在不同的条件下才会出现对应的自锁。

1、移动副的自锁

分析平面移动副在驱动力P作用的运动情况：

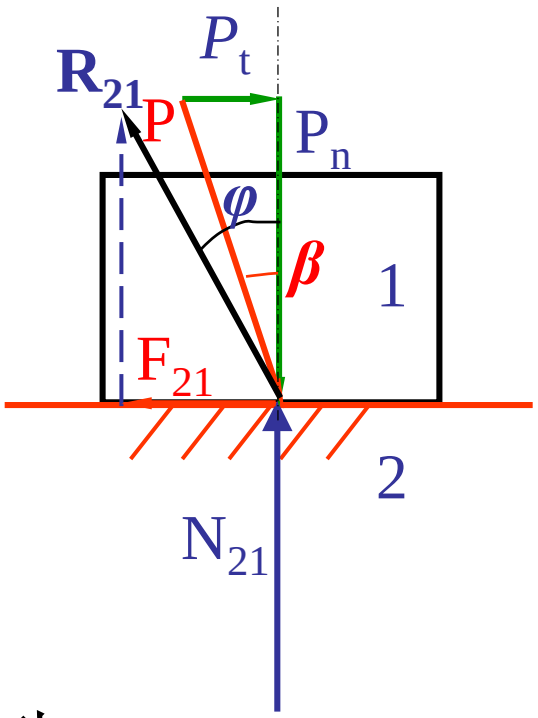
水平分力：　$P_t=P\sin\beta \quad = P_n\, tg\beta$

法向分力：　$P_n=P\cos\beta$

正压力：　$N_{21}=P_n$

最大摩擦力：$F_{max} = f\,N_{21} = P_n tg\varphi$

当$\beta\le\varphi$时　　$P_t \le F_{max}$

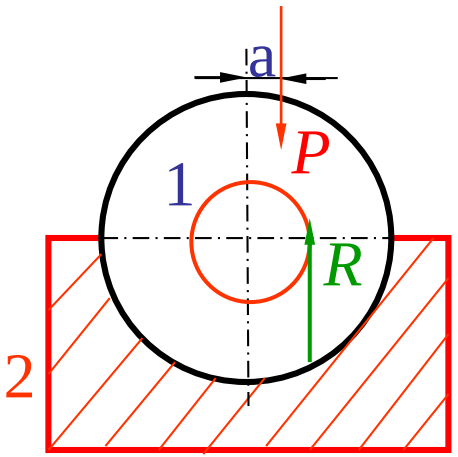


无论P多大，滑块在P的作用下不可能运动。

当驱动力的作用线落在摩擦角（锥）内时，则机械必然发生自锁。

2、转动副的自锁

仅受单力P作用的回转运动副



产生的力矩为： $M=P\cdot a$

摩擦力矩为： $M_f=R\rho$

当力P的作用线穿过摩擦圆($a<\rho$)时，发生自锁。

应用实例：图示钻床夹具在P力的作用下夹紧工件，去掉P后要求不能松开，即反行程具有自锁性。

若总反力R_{23}穿过摩擦圆—发生自锁

由此可求出夹具各参数的几何条件：

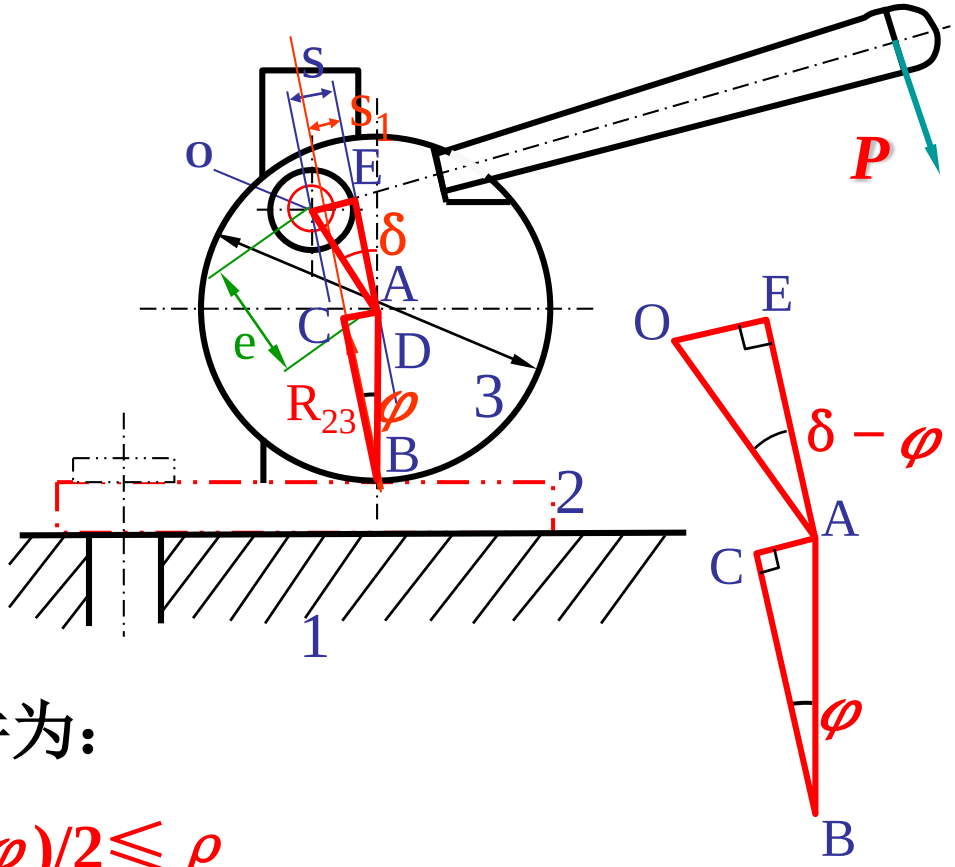
$$S-S_1 \leqslant \rho$$

在直角△ABC中有：

$$S_1 = AC = (D\sin\varphi)/2$$

在直角△OEA中有：

$$S = OE = e\sin(\delta - \varphi)$$



该夹具反行程具有自锁条件为：

$$e\sin(\delta - \varphi) - (D\sin\varphi)/2 \leqslant \rho$$

当机械出现自锁时，无论驱动力多大，机械都不能运动，从能量的观点来看，就是驱动力所做的功永远≤由其引起的摩擦力所做的功。

$$\eta \leqslant 0$$

设计机械时，上式可用于判断机械是否自锁。

说明：$\eta \leqslant 0$时，机械已不能动，外力根本不做功，η已失去一般效率的意义，仅表明机械自锁的程度，且η越小表明自锁越可靠。

$$\eta = Q_0 / Q \leq 0 \qquad Q \leq 0$$

上式意味着只有当生产阻力反向而成为驱动力之后，才能使机械运动。上式可用于判断是否出现自锁以及自锁的条件。

举例：(1)螺旋千斤顶反行程自锁：

$$\eta' = tg(\alpha - \varphi_v) / tg(\alpha) \qquad \leq 0$$

得自锁条件：$tg(\alpha - \varphi_v) \leq 0 \qquad \alpha \leq \varphi_v$

(2)斜面压榨机反行程自锁条件

$$\vec{R}_{13}+\vec{R}_{23}+\vec{G}=0$$

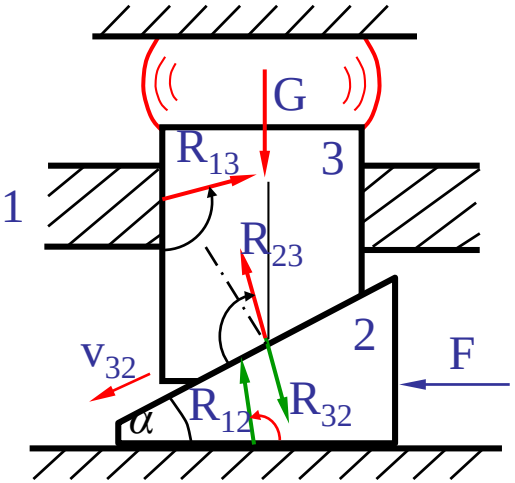
大小： ?　　?　　√

方向： √　　√　　√

$$\vec{R}_{32}+\vec{R}_{12}+\vec{F}=0$$

大小： √　　?　　?

方向： √　　√　　√

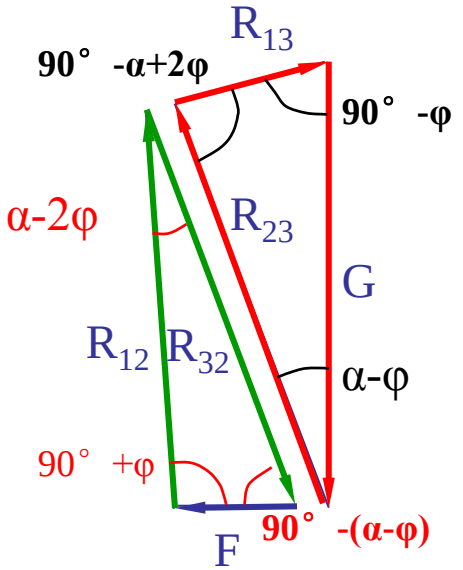


力多边形中，根据正弦定律得：

$$F = R_{32}\sin(\alpha-2\varphi)/\cos\varphi$$

$$G = R_{23}\cos(\alpha-2\varphi)/\cos\varphi$$

$$R_{32}=R_{23} \quad F= G\,tg(\alpha-2\varphi)$$



令$F\le 0$得： $tg(\alpha-2\varphi)\le 0$　　$\alpha\le 2\varphi$

根据不同的场合，应用不同的机械自锁判断条件：

①驱动力落在摩擦锥或摩擦圆之内；

②令$\eta \leq 0$；

③令生产阻力$Q \leq 0$；

④驱动力在运动方向上的分力$P_t \leq F$摩擦力。